Guide formateur · ne pas distribuer

Six séances sur Ellistat

Déroulé, pièges et corrigés · à utiliser avec le livret stagiaire

1. Le principe et la préparation

- **Sans Excel.** Les stagiaires n'ouvrent jamais Excel : les fichiers du dossier `donnees` sont déjà au format d'Ellistat (une ligne par sous-groupe) et s'importent par **Importer depuis Excel**. Les comparaisons se font à la calculatrice ou avec les pages web de la formation.
- **Comptes.** Un compte Ellistat par stagiaire. Créer un projet formateur avec les données de démonstration et y ajouter les stagiaires en « utilisateurs autorisés ». Chacun travaille ensuite dans son propre projet.
- **Données d'entreprise.** Elles partent sur un serveur extérieur : accord écrit de l'entreprise, projet personnel ni public ni partagé. Un projet « public » serait vu par tous les comptes de l'organisme (à vérifier).
- **Règle d'animation.** Prédire avant de calculer, justifier à voix haute, comparer. Les écarts entre deux calculs sont le sujet de la séance, pas un défaut.

2. Ce qu'on sait des calculs d'Ellistat

Établi le 10/11/2026 en comparant une copie d'écran de l'écran **Détail** (50 butées) à un recalcul en Python.

- **Écart-type court terme = écart-type groupé** : racine de la moyenne des variances des sous-groupes, sans correction c_4. Il sert à Cp, Cpk et aux limites.
- **Limites de la carte des moyennes** : $\bar{\bar{X}} \pm 3\,\sigma_{ct}/\sqrt{n}$ (référentiel « centré moyenne »). Carte des étendues : limite compatible avec 3σ calculée à partir de σ_{ct} (lecture graphique, probable).
- **Pp, Ppk** : écart-type de toutes les valeurs ($n-1$). Colonne « MIN (95 %) » : bornes inférieures unilatérales (χ² pour Pp, Bissell pour Ppk). **Rs = Pp / Cp** et **Rr = Ppk / Pp**.
- **Sous-groupes** : une ligne de la grille ; champ « Répétition » de la première colonne = nombre de colonnes du sous-groupe (réponse d'Ellistat du 10/11/2026).

À vérifier sur poste avant la séance

- R&R : facteur 6 ou 5,15, regroupement de l'interaction ; justesse : Cg en 6 s ou 4 s. Mail envoyé à Ellistat ; tests prêts (`Ellistat_tests_conventions.pdf`). **Les corrigés de S4 seront complétés après ces tests.**
- Nombre de points des règles d'alerte (tendance, même côté…).
- Répétition = 1 : carte des valeurs individuelles par étendues mobiles ou par écart-type global ?
- Cartes aux mesures : peut-on fixer les limites sur une période (comme la « Phase I » des cartes aux attributs) ?
- Carte P' de Laney : présente et calculée comme ci-dessous ? Import CSV : point-virgule et virgule décimale acceptés ?

3. Selon le public

Public	Séances	Durée indicative
Opérateurs, exécutants	S0, S1 parties A, B et D (sans le mauvais découpage), S3 sans Laney	3 h 30
Techniciens	S0 à S4	6 h 30
Groupe solide	S0 à S5, S5 en évaluation	8 h 30

Repères de durée : S0 environ 40 min, S1 1 h 30, S2 1 h 30, S3 1 h, S4 2 h, S5 2 h. À ajuster au groupe.

4. S0 · Prise en main (livret p. 2)

Animation. Faire l'import ensemble, vidéoprojecteur allumé, puis laisser chacun refaire seul dans son projet. Insister sur le panneau de colonne : c'est là que tout se règle.

Corrigé

Q1 6 points, 5 pièces derrière chaque point. **Q2** Une ligne = un sous-groupe (5 pièces prélevées ensemble) ; une colonne = le rang de la pièce dans le prélèvement. **Q3** Moyenne générale 11,8867 mm. **Q4** Avec Répétition = 1, P1 redevient une caractéristique seule : 6 valeurs individuelles au lieu de 6 moyennes de 5 (comportement exact à confirmer à l'écran). **Q5** Le calcul est le même : moyenne et dispersion à l'intérieur de la ligne. Ce qui compte est que les pièces aient été prélevées ensemble.

Piège réel : le fichier `Butees_diametre.csv` de la formation contient 4 lignes vides (sous-groupes 7 à 10 prévus pour de futures

mesures). Le fichier du dossier `donnees` n'en a pas.

5. S1 · Comparer (livret p. 3 et 4)

Animation. Partie A en binôme à la calculatrice (6 moyennes, 6 étendues). Faire annoncer les limites au tableau avant d'ouvrir Ellistat. La partie C ne se fait qu'avec un groupe à l'aise.

Corrigé

A. Moyennes : 11,864 ; 11,862 ; 11,884 ; 11,898 ; 11,910 ; 11,902. Étendues : 0,04 ; 0,05 ; 0,05 ; 0,04 ; 0,04 ; 0,08. $\bar{\bar{X}} = 11{,}8867$; $\bar{R} = 0{,}050$; $LCS = 11{,}9155$; $LCI = 11{,}8578$; $LCS_R = 0{,}1057$.

B.

	à la main ($\bar{R}/d_2$)	Ellistat (écart-type groupé)
LCS / LCI des moyennes	11,9155 / 11,8578	11,9142 / 11,8592
LCS des étendues	0,1057	environ 0,101
Écart-type court terme	0,02150	0,02049
Cp / Cpk	1,16 / 0,57	**1,22 / 0,60**
Pp / Ppk	0,95 / 0,46 (écart-type global 0,02644)	

Q1 Aucun point hors limites dans les deux calculs : même décision. **Q2** L'écart-type groupé utilise toutes les mesures ; l'étendue n'en utilise que deux par sous-groupe. **Q3** La moyenne (11,887) est loin du milieu de la tolérance (11,925) : décentrage vers la limite basse. En « centré cible », la carte est centrée sur la cible (le milieu de la tolérance si aucun nominal n'est saisi, à vérifier) et toutes les moyennes sont en dessous. **Q4** Les moyennes montent de 11,862 à 11,910 : une dérive entre les prélèvements, que Pp voit et que Cp ignore.

C. Q5-Q6 Cp tombe à **0,89** (écart-type groupé 0,02812), Pp reste à 0,95. Cp $<$ Pp est le signe d'un mauvais découpage : des pièces de moments différents dans un même sous-groupe font entrer la dérive dans le court terme.

D. Q7 Sous-groupes 1 et 2 sous la LCI, 8, 9 et 10 au-dessus de la LCS (limites 11,8836 / 11,9336). Les moyennes montent régulièrement : usure d'outil, dérive thermique, réglage qui glisse. **Q8** Cp = 1,34 ; Cpk = 1,05 ; Pp = 0,70 ; Ppk = 0,54. On ne peut rien annoncer : le procédé n'est pas sous contrôle, donc son comportement futur n'est pas prévisible. Ppk décrit ce qui a été livré (Ellistat estime 5,1 % de la population sous la limite basse). **Q9** Rs = 0,52 : la moitié de la capabilité potentielle est perdue par instabilité. Rr = 0,78 : perte due au décentrage.

6. S2 · Lire et décider (livret p. 5)

Animation. Une enquête par binôme (E1 et E2 pour tous les groupes, E3 en plus pour les plus rapides). Présentation de 5 minutes : situation, carte, ce qui sonne, décision. Le formateur relie chaque présentation au plan de réaction.

Corrigé

E1 · Pression. Ellistat, limites sur 24 jours : $\bar{\bar{X}} = 57{,}30$; LCS 63,16 ; LCI 51,44. Hors limites : jours 15 (69,8), 16 (68,4) et 19 (46,6). Aucune étendue hors limites. À la main (A_2, 24 jours) : 62,73 / 51,87, hors limites 15, 16, 18, 19, 23. Avec une période de référence sur les 12 premiers jours (A_2) : 62,88 / 52,78, hors limites 15 à 20 et 23, et l'étendue du jour 23. **Q4** Les jours perturbés élargissent les limites et cachent une partie des problèmes : on calcule les limites sur une période stable, puis on les fige. **Q5** Événements ponctuels puis instabilité : chercher ce qui s'est passé à partir du jour 15.

E2 · Dimension. Ellistat, 27 sous-groupes : LCS 2670,7 ; LCI 2169,0. Hors limites : 2, 12, 20, 21, 22, 24, 25, 26 ; étendue du sous-groupe 2 (1072) hors limite. La valeur 1421 du sous-groupe 2 est aberrante : erreur de saisie ou pièce défectueuse, à vérifier avant tout. Le niveau monte durablement : les sous-groupes 19 à 27 sont tous au-dessus de la moyenne générale (9 points de suite). Limites calculées sur les sous-groupes 1 à 20 : à la main (A_2) 2561,9 / 2066,4, hors limites 2 et 20 à 27 ; avec l'écart-type groupé 2571,8 / 2056,5, hors limites 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26. **Q5** Chercher pourquoi le réglage a bougé, puis recentrer.

E3 · Liquide. Carte XmR sur les 15 premiers lots : $\bar{X} = 38{,}33$; LCS 44,60 ; LCI 32,06 ; limite des étendues mobiles 7,70. Le lot 17 (44) reste dans les limites mais son étendue mobile vaut 10 : alarme sur la carte mR seule. Sur 17 lots : 45,89 / 30,93 et 9,19, l'alarme demeure. Si Ellistat utilise l'écart-type global : 46,14 / 30,69 (17 lots). Comparer à l'écran.

Les alertes affichées dépendent du nombre de points retenu par Ellistat pour chaque règle : relever ce que l'écran signale et le discuter, sans imposer un chiffre.

7. S3 · Compter les défauts (livret p. 6)

Animation. Commencer par la question Q1 au tableau, avec des exemples des entreprises du groupe. La page « Compter les défauts » sert au choix de la carte ; elle ne prend pas de jeu de données.

Corrigé

Q1 Des pièces défectueuses, lots de taille fixe : carte p ou np. **Q2** $\bar{p} = 851/18\,000 = 4{,}73$ %; $LCS = 9{,}93$ %; $LCI = 0$ (négative). **Q3** Lots 59, 68 et 112 (15, 16 et 17 non-conformes). **Q4** Carte np : $n\bar{p} = 7{,}09$, LCS = 14,89 : les mêmes lots. Plus parlante au poste : on compte des pièces, pas des pourcentages. **Q5** Phase I sur les lots 1 à 20 : $\bar{p} = 3{,}43$ %, LCS = 7,89 % : 17 lots sortent. Cette période était plus calme que la suite : des limites trop serrées déclenchent de fausses alarmes. La période de référence doit être stable *et* représentative.
Défi Laney. σ_z (étendues mobiles des écarts réduits, divisées par 1,128) = 1,37 : la variation entre lots dépasse de 37 % le modèle binomial. Limite P' : 11,86 %, aucun lot ne sort. Les deux cartes se défendent : la carte p signale trois lots à examiner, la carte P' dit que cette variation entre lots est habituelle. On examine quand même les trois lots. Calcul de référence en Python, à comparer à l'écran.

8. S4 · Le moyen de mesure (livret p. 7)

Animation. L'ordre compte : justesse, puis linéarité, puis R&R (le livret Bosch impose l'étude de type 1 avant le R&R). Les pages « L'instrument est-il capable ? » et « L'opérateur compte-t-il ? » servent de référence : elles appliquent les formules du livret.

Corrigé

Corrigé à compléter après les tests de conventions. Valeurs de référence (méthode du livret Bosch, pages de la formation) ; la colonne Ellistat reste à remplir.

Étude	Référence	Ellistat
Justesse : biais, Cg, Cgk	$-0{,}0011$; 2,01 ; 1,64	_____
Linéarité : biais moyen par cale (µm)	$-2{,}7$; $-1{,}0$; $+1{,}3$; $+3{,}2$; $+3{,}7$	
Linéarité : pente (régression, MSA)	0,000340 mm/mm, $p \approx 8 \cdot 10^{-14}$	_____
R&R : EV, AV, %GRR, ndc	0,001535 ; 0,000932 ; 17,95 % ; 15	_____

Indépendant des conventions : **Q3** problème de justesse (décalage de 1,1 µm), corrigeable par réglage ou étalonnage. **Q4** Le biais change avec la longueur. **Q5** Pente très significative : défaut de linéarité. Le biais s'annule vers 12,4 mm : pour une cote de 12 mm, étalonner près de cette longueur ou restreindre la plage d'usage. **Q8** Selon le livret : 17,95 %, capable sous conditions ; la répétabilité (instrument) pèse plus que la reproductibilité (opérateurs).

9. S5 · Synthèse (livret p. 8)

Animation. Travail individuel ou en binôme, projet partagé avec le formateur. Restitution de 5 minutes. En évaluation : noter l'ordre suivi, la justesse des lectures et la décision.

Corrigé

1. Justesse (cale 12,000, simulée) : $\bar{x} = 12{,}00076$; $s = 0{,}000716$; biais $+0{,}00076$ mm, significatif ($|b|/s = 1{,}06 > 0{,}284$) mais négligeable devant T. Cg $\approx 7{,}0$ et Cgk $\approx 6{,}6$ avec la convention Bosch (valeurs Ellistat à confirmer). Instrument capable.
2. R&R (simulé) : interaction non significative ($F = 0{,}57$) ; EV 0,00108 ; AV 0,00090 ; GRR 0,00140 ; %GRR 5,6 % avec le facteur 6 (4,8 % avec 5,15) ; ndc 34. Système de mesure capable, quelle que soit la convention.
3. Production : voir S1, partie D. Carte hors contrôle (sous-groupes 1, 2, 8, 9, 10), dérive montante ; Cp 1,34 ; Cpk 1,05 ; Pp 0,70 ; Ppk 0,54.
Décision attendue. Le moyen de mesure est validé : les points hors limites viennent du procédé, pas de la mesure. Le procédé n'est pas sous contrôle : aucune capabilité ne peut être annoncée. Ce qui a été livré correspond à Ppk = 0,54 : Ellistat estime 5,1 % de la population sous la limite basse. Action : trouver et supprimer la cause de la dérive (usure, réglage), recentrer, puis refaire une étude de capabilité sur une production sous contrôle.

Sources. Ellistat, guide utilisateur de Data Analysis (consulté le 30/10/2026) et manuel du formateur Ellistat (30/10/2026) ; réponse d'Ellistat du 10/11/2026 ; copie d'écran de l'écran Détail (50 butées) du 10/11/2026. Robert Bosch GmbH, *Booklet 10 : Capability of Measurement and Test Processes*, édition novembre 2019, p. 11, p. 14, annexes C et D. Guide formateur TQ6 V3 (enquêtes E1 à E4). Tous les nombres recalculés en Python (NumPy, SciPy) ; les données simulées sont produites avec des graines fixées (2027, 2611).